



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

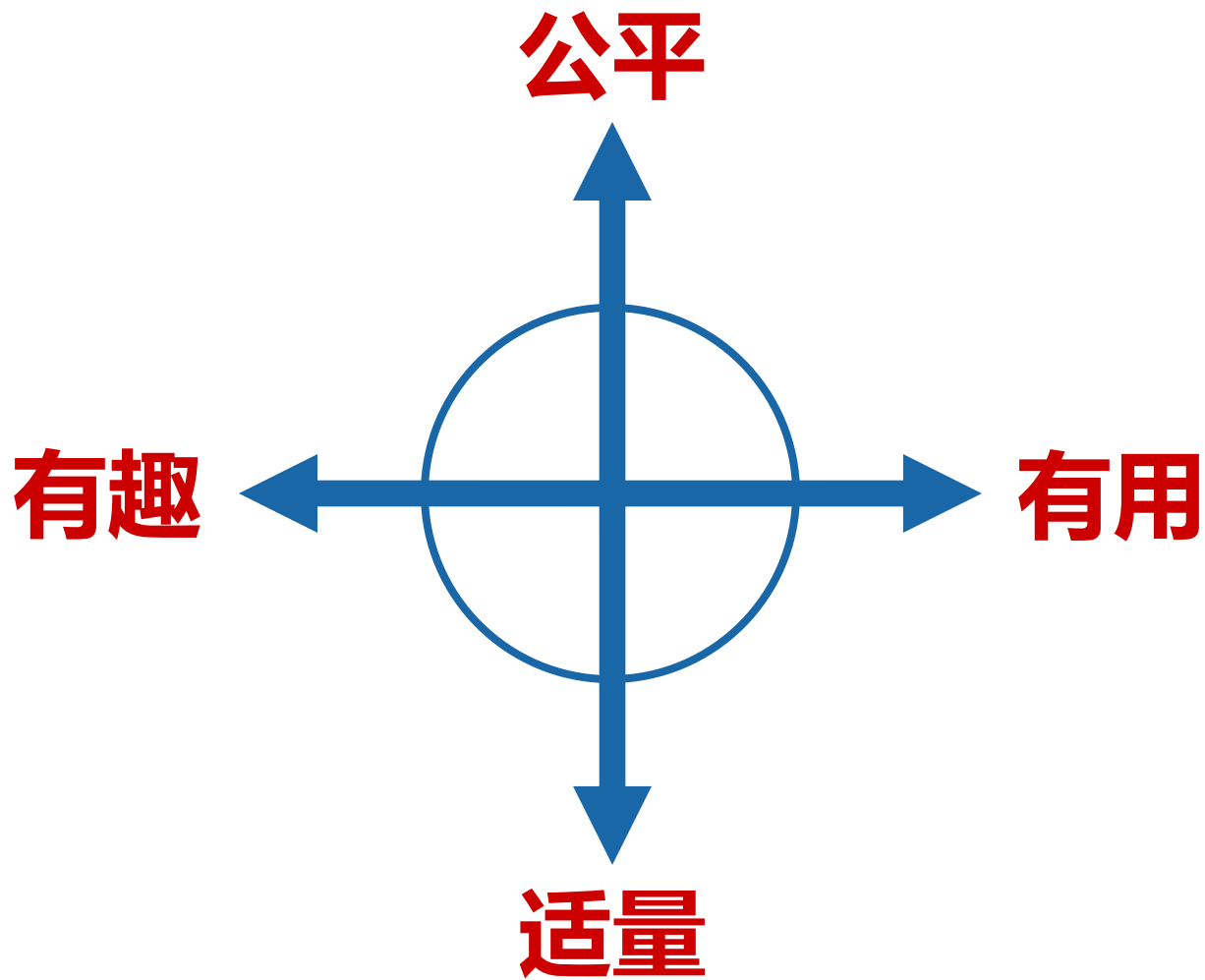
第一章 概率论的基本概念

孙磊磊

2025年9月9日



目标





特色

教学方式：通过借助编程语言工具，提升大量数据的**计算能力**，突破传统纸笔演算的数量和规模限制

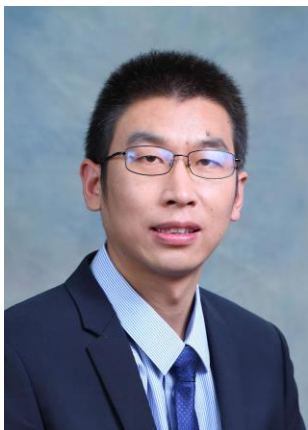
教学案例：借助现代数据搜集工具和网上公开数据，使得教学案例更贴近真实场景，**搜集数据**的能力

知识内容：引入信息科技**前沿知识**，构建概率经典知识与大数据、人工智能等当前主流模型的关联关系

课堂互动：从以“问题求解”为主要方式转变为以“**问题定义**”为主要方式，培养学生形式化逻辑能力



教学团队



孙磊磊



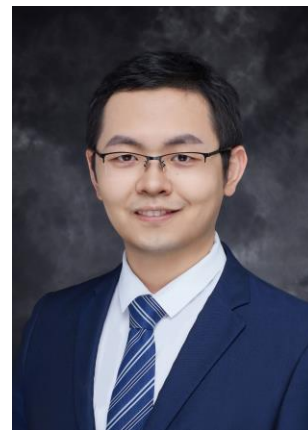
郭园方



李安南



柳泽明



张子威

Artificial Intelligence Machine Learning
Computer Vision Large Language Models
Representation Learning Data Mining



1. 概率论

概率论的基本概念

随机变量及其分布

多维随机变量及其分布

随机变量的数字特征

大数定律及中心极限定理

2. 数理统计

样本及抽样分布

参数估计

假设检验

方差分析与回归分析

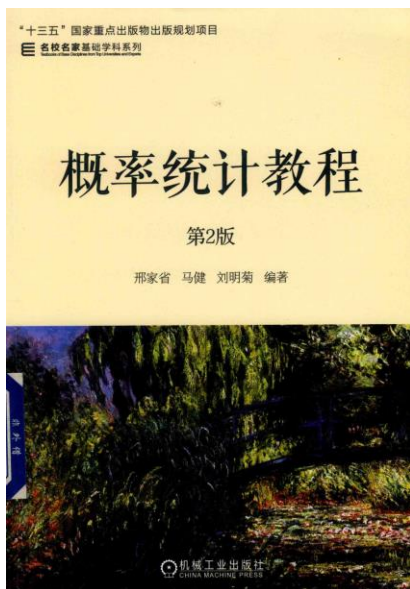
3. 前沿模型与应用

数据科学建模与应用

人工智能建模与应用



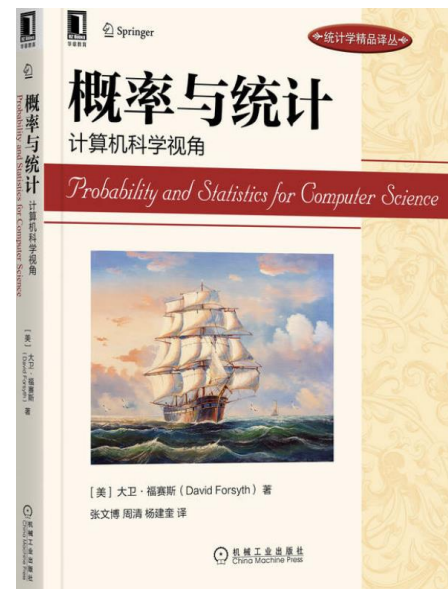
教材



《概率统计教程》
刑家省 马健 刘明菊
机械工业出版社



《概率论与数理统计》
盛骤 谢式千 潘承毅
高等教育出版社



《概率与统计》
大卫·福赛斯
机械工业出版社



考核方式

平时成绩： 作业+出勤 20%

期末考试： 闭卷考试 70%

知识内容： 实践作业 10%



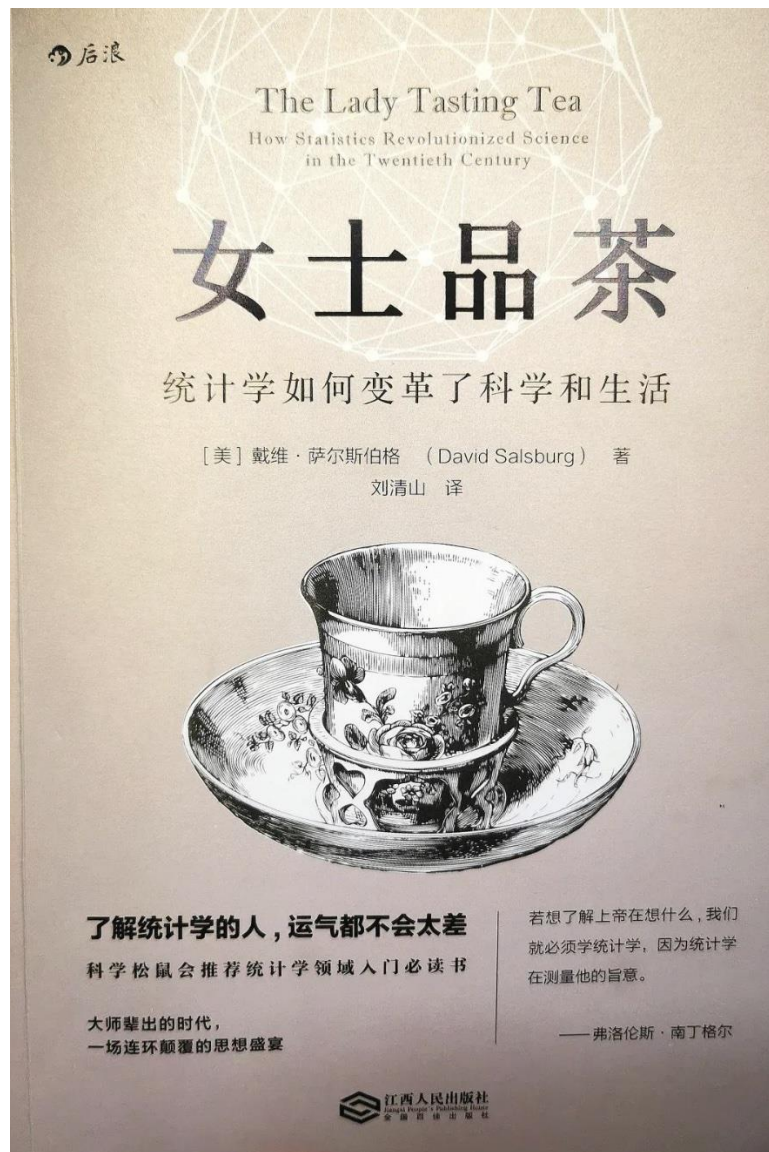
助教与班级群





女士品茶

那是 20 世纪 20 年代后期，在英国剑桥一个夏日的午后，一群大学的绅士和他们的夫人们，还有来访者，正围坐在户外的桌旁，享用着下午茶。在品茶过程中，一位女士坚称：把茶加进奶里，或把奶加进茶里，不同的做法，会使茶的味道品起来不同。在场的一帮科学精英们，对这位女士的“胡言乱语”嗤之以鼻。这怎么可能呢？他们不能想象，仅仅因为加茶加奶的先后顺序不同，茶就会发生不同的化学反应。





提纲

1

随机试验与随机事件

2

概率的定义及其性质

3

古典概型与几何概型

4

条件概率与贝叶斯公式

5

事件的独立性



确定性现象：在一定条件下必然发生

- 向上抛一石子必然下落
- 同性电荷必相互排斥

随机现象：相同条件下，单次试验可能有多种结果；但多次试验，又有一定统计规律性

- 抛一枚硬币，是否正面朝上
- 摸出一张扑克牌，可能得到的花色
- 用一门大炮向同一目标射击，炮弹的落点



示例：观察以下试验，并总结它们的共同特点

E_1 : 抛一枚硬币，观察正面 H 、反面 T 出现的情况

E_2 : 抛一枚硬币3次，观察正面 H 、反面 T 出现的情况

E_3 : 抛一枚硬币3次，观察正面正面 H 出现的次数

E_4 : 投一颗骰子，观察出现的点数

E_5 : 观察电话总机每天9:00~10:00接到的电话次数

E_6 : 在一批灯泡中任意取一只，测试它的寿命

E_7 : 记录某地区每天的最高温度与最低温度



随机试验：具有以下特点的试验，用 E 表示

- 可在相同的条件下重复进行
- 每次试验的可能结果不止一个，但能事先明确试验的所有可能结果
- 进行一次试验之前，不能确定哪一结果会出现



样本空间与样本点

样本空间：随机试验 E 所有可能的结果组成的集合称为样本空间，记为 S

样本点：样本空间的每个元素，即 E 的每个结果称为样本点



例1：给出一组随机试验及相应的样本空间

E_1 : 抛一枚硬币，观察正面 H 、反面 T 出现的情况

$$S_1 = \{H, T\}$$

E_2 : 抛一枚硬币3次，正面 H 、反面 T 出现的情况

$$S_2 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

E_3 : 抛一枚硬币3次，观察正面 H 出现的次数

$$S_3 = \{0, 1, 2, 3\}$$

E_4 : 投一颗骰子，观察出现的点数

$$S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$



例1：给出一组随机试验及相应的样本空间

E_5 : 观察电话总机每天9:00~10:00接到的电话次数

$$S_5 = \{0, 1, 2, 3, \dots, N\}$$

E_6 : 在一批灯泡中任意取一只, 测试它的寿命

$$S_6 = \{t | t > 0\}$$

E_7 : 观察某地区每天的最高温度与最低温度

$$S_7 = \{(x, y) | T_1 \leq x \leq y \leq T_2\}$$

其中 T_1 和 T_2 分别表示该地区的最低温度和最高温度



随机事件

随机事件：随机试验 E 的样本空间 S 的子集，称为随机事件，记为 A

随机试验：

E_2 : 抛一枚硬币3次，正面 H 、反面 T 出现的情况

样本空间：

$S_2 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$

随机事件： A_1 : 第一出现的是 H ,

$$A_1 = \{HHH, HHT, HTH, HTT\} \subset S_2$$

随机事件： A_2 : 三次出现同一面,

$$A_2 = \{HHH, TTT\} \subset S_2$$

基本事件： 由一个样本点组成的单点集

A_3 : 三次抛硬币均为 H , $A_3 = \{HHH\} \subset S_2$



随机事件

随机试验:

E_6 : 在一批灯泡中任意取一只, 测试它的寿命

样本空间: $S_6 = \{t | t > 0\}$

随机事件:

A_4 : 寿命小于500小时, $A_4 = \{t | 0 \leq t < 500\} \subset S_6$

随机试验:

E_7 : 观察某地区每天的最高温度与最低温度

样本空间: $S_7 = \{(x, y) | T_1 \leq x \leq y \leq T_2\}$,

随机事件:

A_5 : 昼夜温差低于10度

$A_5 = \{(x, y) | y - x < 10, T_1 \leq x \leq y \leq T_2\} \subset S_7$



随机事件

随机事件：随机试验 E 的样本空间 S 的子集，称为随机事件，记为 A

子集中的一个样本点出现时，称这一事件发生

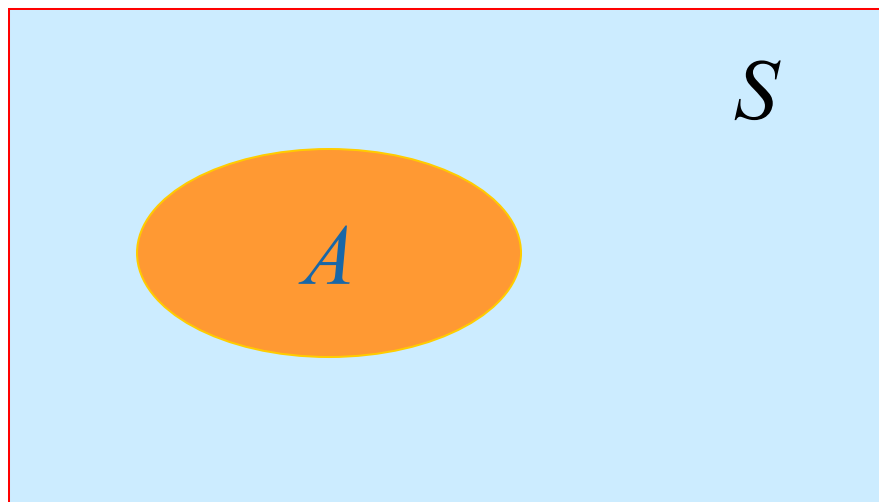
必然事件：所有样本点所组成的事件, $A = S$ ，每次试验必定发生的事件

不可能事件：每次试验必定不发生的事情，不包含任何样本点的事件, $A = \emptyset$



随机事件的关系和运算

Venn图



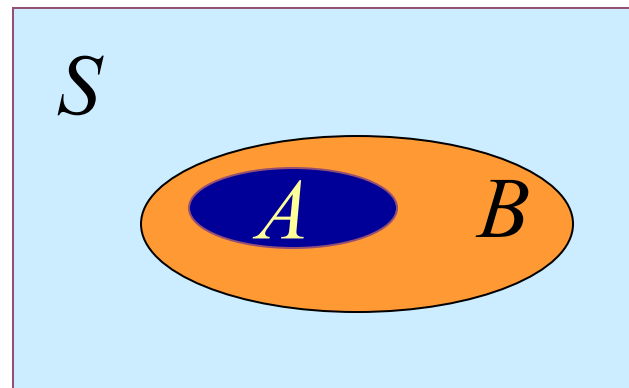
随机事件的关系和运算类似于集合的关系和运算



事件的包含关系

$A \subset B$: A 包含于 B

- 组成 A 的样本点,
也是组成 B 的样本点
- 事件 A 发生,
必导致事件 B 发生



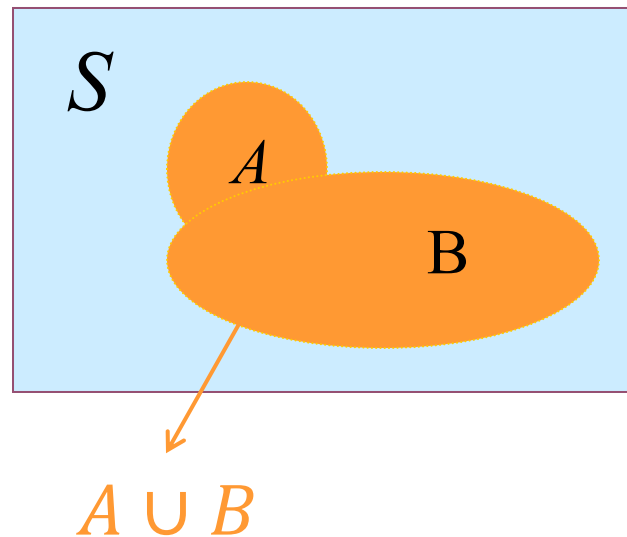


事件的和

$A \cup B$ 或 $A + B$

事件 A 与事件 B 的**和事件**

- 由组成 A 与组成 B 的所有样本点所组成的事件
- $A \cup B$ 发生：事件 A 与事件 B 至少有一个发生
- $A_1, A_1, \dots, A_n$ 的**和事件**： $\bigcup_{i=1}^n A_i$



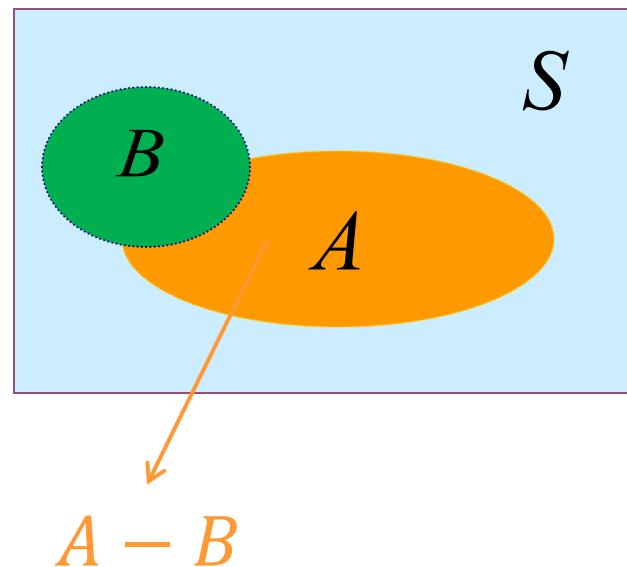


事件的差

$$A - B$$

事件 A 与事件 B 的差事件

- 由属于 A 但不属于 B 的样本点所组成的事件



- $A - B$ 发生：事件 A 发生，但事件 B 不发生

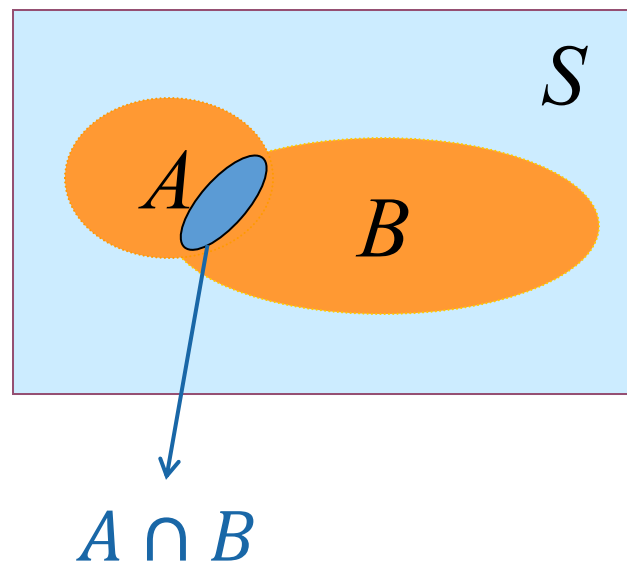


事件的积

$A \cap B$ 或者 AB

事件 A 与事件 B 的积事件

- 由同时属于事件 A 和事件 B 的样本点所组成的事件



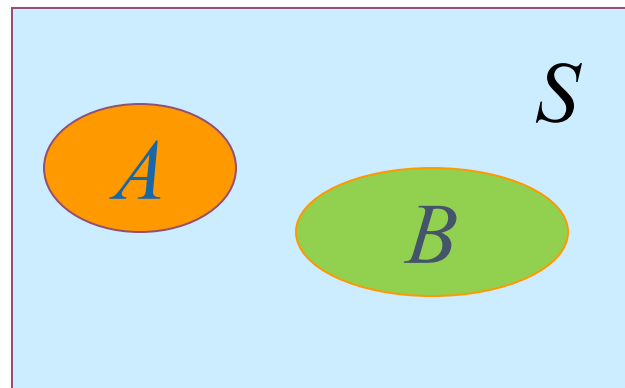
- $A \cap B$ 发生：事件 A 与事件 B 同时发生
- $A_1, A_1, \dots, A_n$ 的积事件： $\bigcap_{i=1}^n A_i$



事件的互斥关系

$$A \cap B = \emptyset:$$

事件 A 与 B **互斥/互不相容**



➤ $A \cap B = \emptyset$: 事件 A 与 B 不可能同时发生

➤ $A_1, A_1, \dots, A_n$ 两两互不相容:

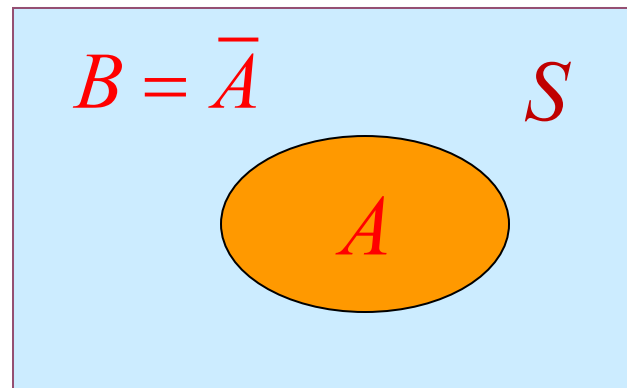
$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n.$$



事件的相互对立

$$A \cap B = \emptyset \text{ 且 } A \cup B = S$$

事件 A 与 B **相互对立**



- $B = \bar{A}$: 每次实验, 事件 A 与 B 中必有1个, 也只有1个发生, 称 B 为 A 的**对立事件/逆事件**
- 注意: “ A 与 B 互相独立” 与 “ A 与 B 互斥”, 是两个不同的概念



运算律

事件的关系与运算完全对应着集合的关系和运算，有着下列的运算律：

➤ 吸收率

$$A \cup S = S$$

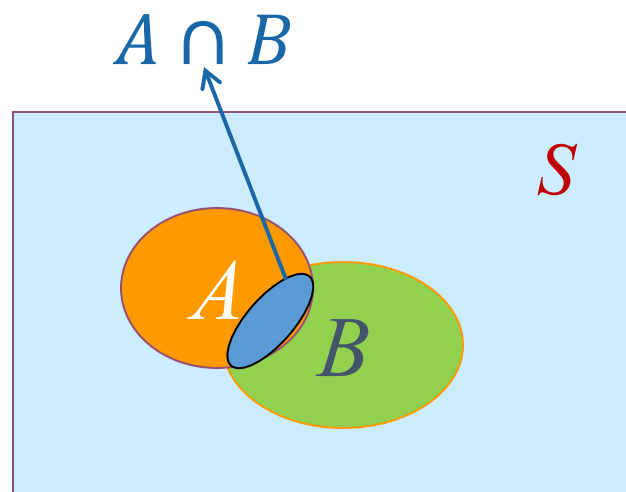
$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap S = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

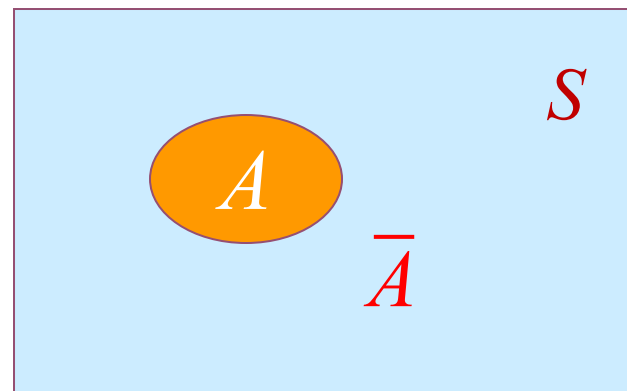




运算律

➤ 重余律

$$\bar{\bar{A}} = A$$



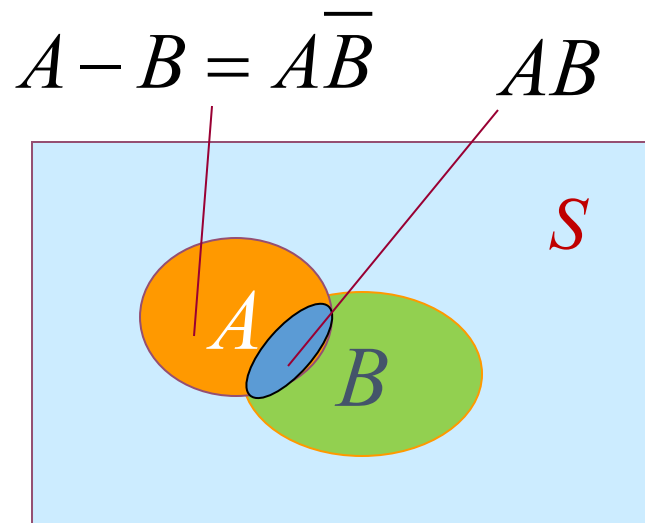
➤ 幂等律

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

➤ 差化积

$$A - B = A \cap \bar{B} = A - A \cap B$$



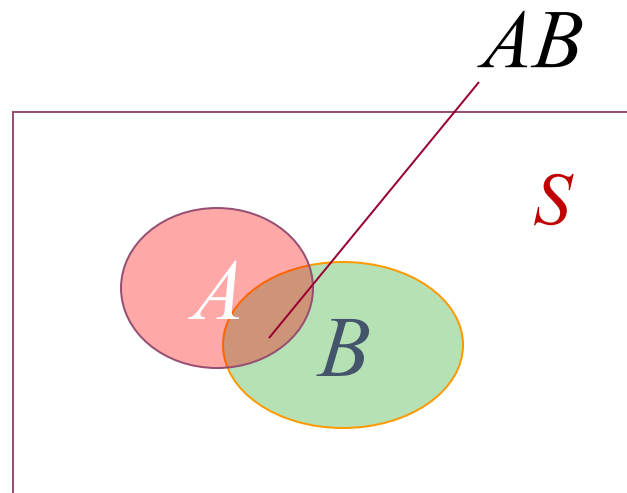


运算律

➤ 交换律

$$A \cap B = B \cap A$$

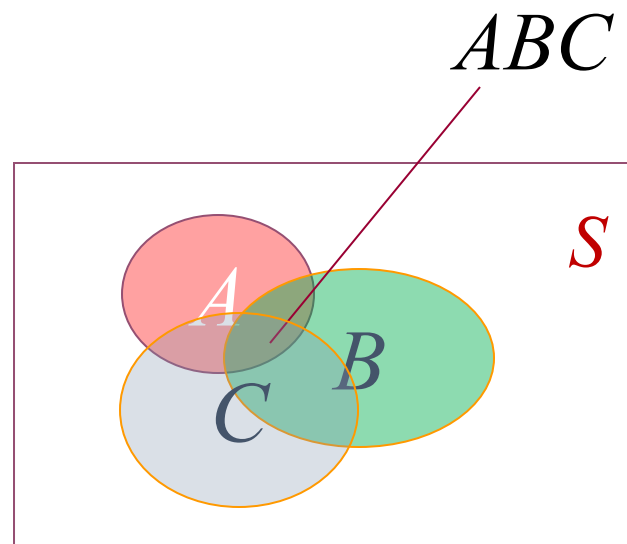
$$A \cup B = B \cup A$$



➤ 结合律

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$





运算律

➤ 分配律

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

➤ 反演律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$



事件化简

例2: $\overline{(\bar{A} \cap \bar{B} \cup C) \cap (\overline{A \cap C})}$

解: $\overline{(\bar{A} \cap \bar{B} \cup C) \cap (\overline{A \cap C})}$
 $= \overline{(\bar{A} \cap \bar{B} \cup C)} \cup (A \cap C)$
 $= \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cup (A \cap C)$
 $= (A \cup B) \cap \bar{C} \cup (A \cap C)$
 $= (A \cap \bar{C}) \cup (B \cap \bar{C}) \cup (A \cap C)$
 $= (A \cap \bar{C}) \cup (A \cap C) \cup (B \cap \bar{C})$
 $= A \cap (\bar{C} \cup C) \cup (B \cap \bar{C})$
 $= A \cup (B \cap \bar{C})$



例3：利用事件关系和运算表达多个事件的关系

➤ 事件 A, B, C 都不发生：

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{A \cup B \cup C}$$

➤ 事件 A, B, C 不都发生：

$$\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} = \overline{A \cap B \cap C}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

